



Thứ ngày

6, Bài tập tính toán

Bài 1:

- Vocabulary : [the, cat, eats, fish, dog, likes, milk, meat]

$$\text{cat} = [2, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]$$

$$\text{dog} = [2, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]$$

$$\text{eats} = [0, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 0]$$

$$\text{likes} = [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]$$

Bài 2:

$$x = [1, 2, 1]$$

$$y = [2, 4, 2]$$

$$\cos(x, y) = \frac{x^T y}{\|x\| \cdot \|y\|} = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 2}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} \sqrt{2^2 + 4^2 + 2^2}} = \frac{12}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{24}} = 1$$

- Vì $y = 2x$ nên 2 vector cùng hướng, chỉ khác nhau về độ lớn nên cosine similarity bằng 1. Điều này cho thấy cosine similarity tính giá 2 vector dựa vào sự giống nhau về hướng vector thay vì chỉ dựa vào độ lớn.



7, Bài 3:

$$\begin{aligned}\cos(\text{doctor}, \text{physician}) &= \frac{0,8 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,2 + 0,7 \cdot 0,8}{\sqrt{0,8^2 + 0,1^2 + 0,7^2} \cdot \sqrt{0,7^2 + 0,2^2 + 0,8^2}} \\ &= \frac{0,636}{\sqrt{1,14} \cdot \sqrt{1,17}} = \frac{1,14}{\sqrt{1,14} \cdot \sqrt{1,17}} \approx 0,987\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(\text{doctor}, \text{banana}) &= \frac{0,8 \cdot (-0,2) + 0,1 \cdot 0,9 + 0,7 \cdot (-0,1)}{\sqrt{0,8^2 + 0,1^2 + 0,7^2} \cdot \sqrt{0,2^2 + 0,9^2 + 0,1^2}} \\ &= \frac{1,44}{\sqrt{1,14} \cdot \sqrt{0,86}} \approx 1,454\end{aligned}$$

 $\Rightarrow \cos(\text{doctor}, \text{physician}) < \cos(\text{doctor}, \text{banana})$



Thứ

ngày

Bài 4:

Biểu diễn 1: $g + 10000$ chiều
+ chỉ có 30 non-zero entries

Biểu diễn 2: $g + 300$ chiều
+ hầu hết các thành phần đều khác 0

1- Biểu diễn 1 là sparse

2- Biểu diễn 2 là dense

3- Dense representation có thể $\neq$ thuận lợi hơn cho semantic similarity vì vector có chiều thấp hơn và thông tin được phân bố trên nhiều chiều.

4- Dense representation chưa chắc tốt hơn trong mọi bài toán vì việc lựa chọn sparse hay dense phụ thuộc vào dữ liệu, bài toán và mục tiêu sử dụng representation.